

5. Detektoren

Elementare Beobachtungsgrößen für Teilchen

- ▶ Anzahl von Teilchen $\rightarrow$ Aktivität, Fluß, ...
- ▶ Zeitpunkt des Teilchendurchgangs $\rightarrow$ Geschwindigkeit, Lebensdauer, ..
- ▶ Ort " " $\rightarrow$ Bahnkurve / Trajektorie

$\rightarrow$ physikalisch bedeutsame Größen von Teilchen

- ▶ Impuls $\vec{p}$ z.B. aus Krümmungsradius R der Trajektorie im Magnetfeld $\vec{B}$

$$p_T = q \cdot |\vec{B}| \cdot R \quad p_T: \text{Impulskomponente } \perp \text{ zu } \vec{B}$$

in praktischen Einheiten:

$$p_T [\text{GeV}/c] = 0,3 \cdot B [\text{T}] \cdot R [\text{cm}]$$

- ▶ Energie E z.B. durch Totalabsorption in Materie

- ▶ Identität z.B. $E, \vec{p}$ ($m^2 = E^2 - \vec{p}^2$); $\langle \frac{dE}{dx} \rangle, \vec{p}$; $\Theta_c, \vec{p}$

Registrierbare Signale von Teilchen

► Ionisation → Messung von Ionisationsladung

► Anregung → Scintillationslicht

Floureszenz (schnell, da niedriger Multipol)

Phosphoreszenz (langsam, da höhere Multipole)

► Čerenkov-Strahlung → Licht v.a. im blauen
Spektralbereich

► ...

Nachweis von Licht häufig durch Lichtumwandlung
in Ladungssignal, d.h. Photoeffekt

→ Photokathode

5.1 Gasgefüllte Detektoren

- Vorüberlegung zur Größe der Ionisationsladung

$$\left\langle \frac{dE}{\rho dx} \right\rangle \approx 2 \frac{\text{MeV cm}^2}{g}, \quad \rho_{\text{Luft}} = 1,2 \frac{g}{l} \Rightarrow \left\langle \frac{dE}{dx} \right\rangle = 2,4 \frac{\text{keV}}{\text{cm}}$$

mittlere Energie für e^- -Ion-Erzeugung in Gasen: $E_{\text{ion}} \approx 30 \text{ eV}$

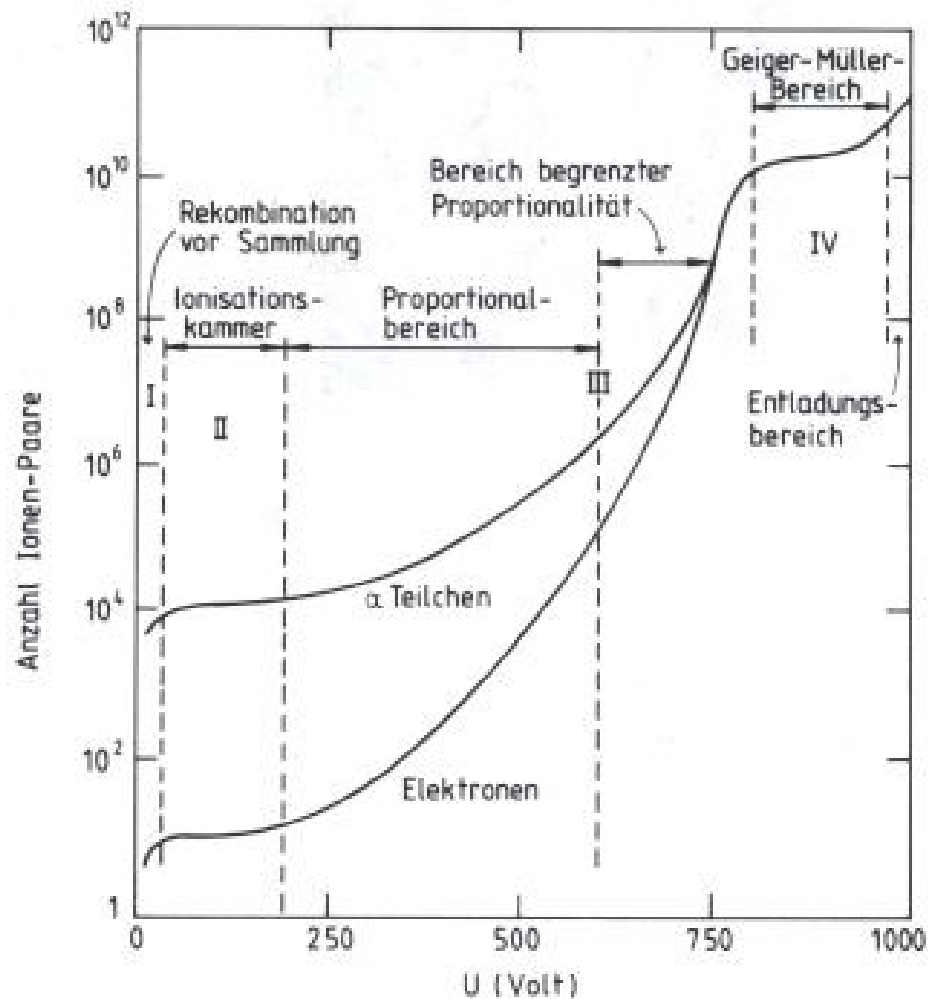
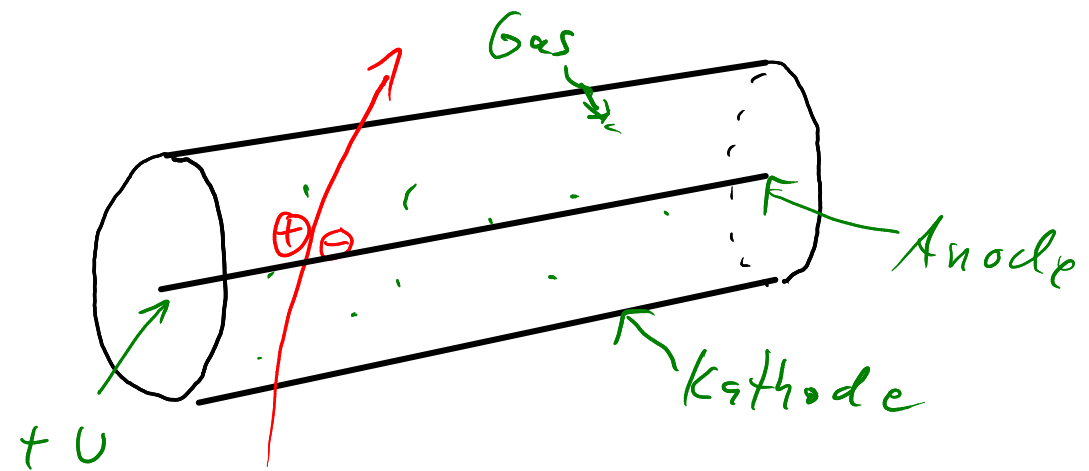
$$\Rightarrow \text{Anzahl Ionen/cm} : \frac{dN_{\text{ion}}}{dx} = \frac{2,4 \text{ keV/cm}}{30 \text{ eV}} = 80 \frac{e^- \text{-Ion}}{\text{cm}}$$

entspricht $\frac{dQ_{\text{ion}}}{dx} = 0,013 \frac{\mu\text{C}}{\text{cm}}$

$\Rightarrow$ i.a. erhebliche Signalverstärkung notwendig

• Detektorprinzip

Geiger-Müller-Prinzip



► Ionisationskammer

Ladungssammlung ohne Verstärkung

► Proportionalbereich

Signalverstärkung durch hohes E. Feld am Anodendraht

→ Messsignal proportional zur ursprünglichen Ladung

→ $\frac{dE}{dx}$ - Messung

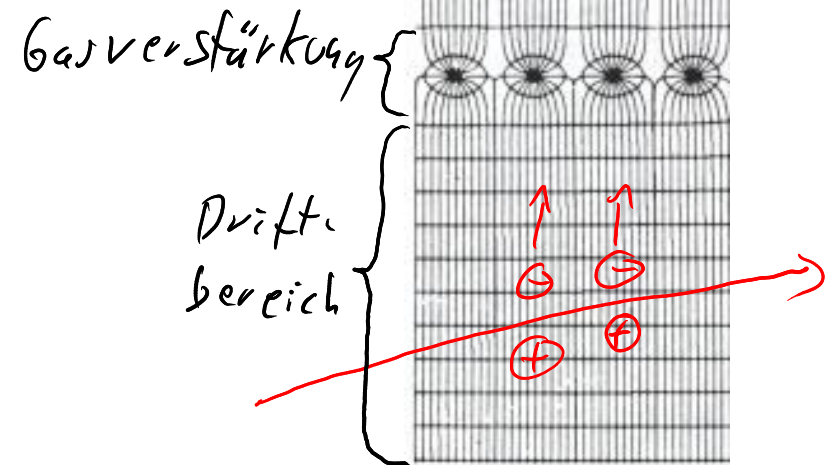
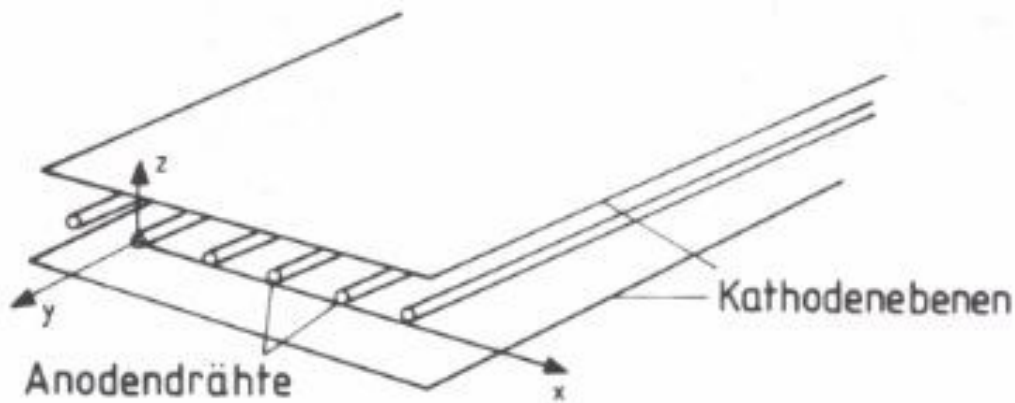
► Auslösbereich

Signal unabh. von ursprünglicher Ladung

5.1.1 Orts- und Impulsbestimmung mit Gaszählrohren

- Konzept: ~~die~~ viele benachbarte Anodendrähte $\rightarrow$ grobe Ortsinfo ($\sim \text{cm}$)
 - Messung der Zeitdauer Δt der Ladungsbewegung (Drift) vom Teilcheneintritt zum Anodendraht

$\rightarrow$ Weg: $\Delta z = v_{\text{drift}} \cdot \Delta t \rightarrow$ genauere Ortsinfo ($\sim \mu\text{m}$)



- Realisierungen in vielfältigen Formen:

Planare / zylindrische Detektoren, Drift-Kammern, Time-Projection-Chamber (TPC), ...

- Spurdetektor: Mehrere Ortsmessungen entlang der Teilchenbahn

→ Rekonstruktion der Teilchenspur

→ Impulsmessung: Krümmung R der Spur im Magnetfeld

$$\rightarrow p_T = q \cdot B \cdot R$$

Impulsauflösung:
Glückstern-Formel

$$\frac{\Delta p_T}{p_T} = \frac{\Delta \text{Ort}}{0,3 \cdot B \cdot L^2} \sqrt{\frac{720}{N+4}} \cdot p_T$$

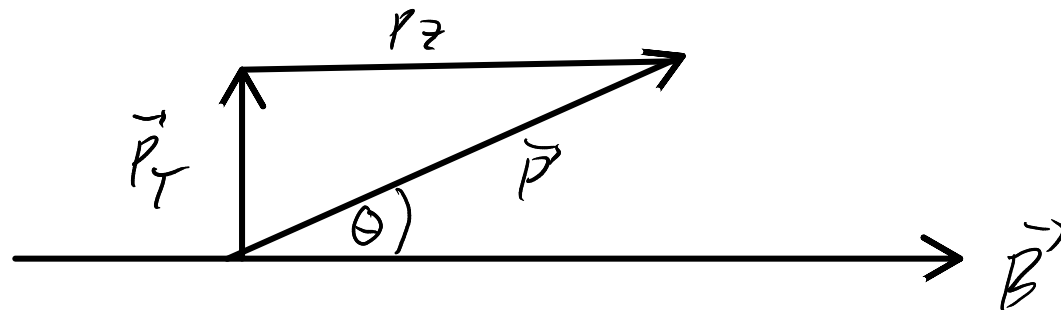
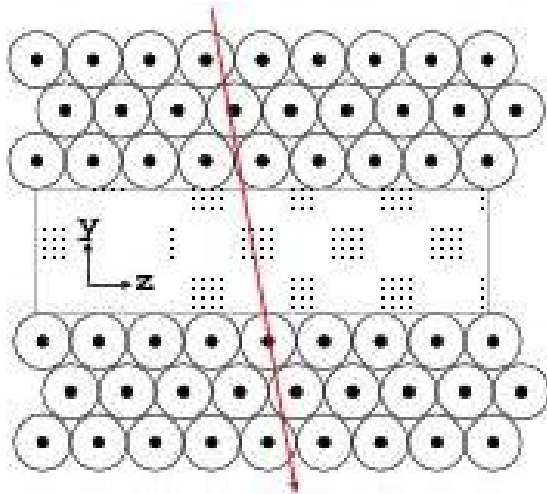
$\Delta \text{Ort}, L$ in m

B in T

p_T in GeV/c

↑
Spurlänge

↑
Anzahl äquidistanter
Messpunkte



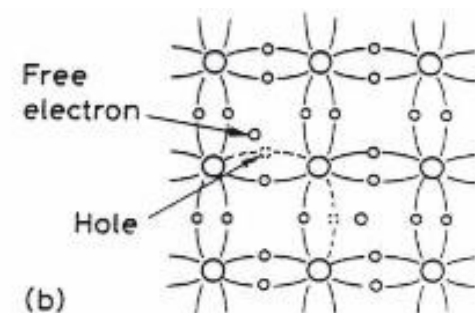
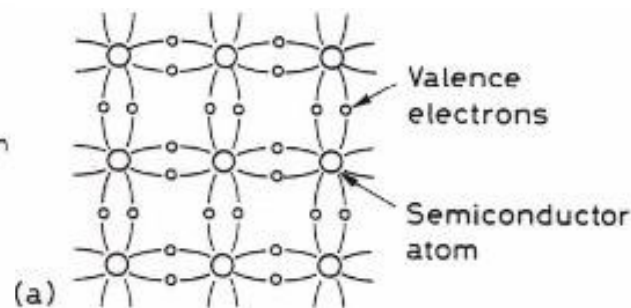
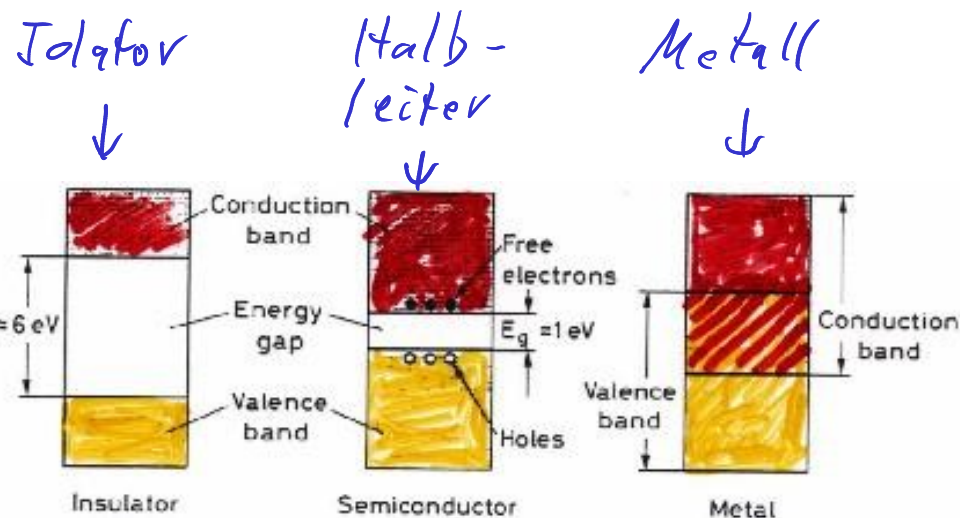
5.2 Halbleiter - Detektor

► Vorüberlegung zur Größe der Ionisationsladung

$$\rho_{Si} = 2,3 \text{ g/cm}^3$$

mittlere Energie für e-Löcher-Paar in Si: $E_{Si} = 3,6 \text{ eV}$

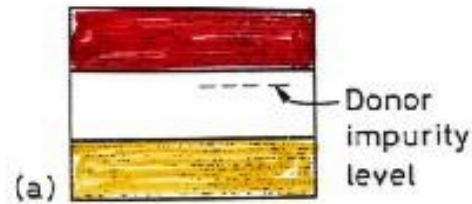
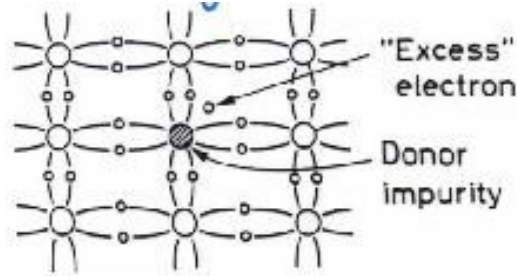
$$\Rightarrow \frac{dQ_{ion}}{dx} \approx 200 \frac{fC}{cm} \rightarrow \text{direkt messbares Signal}$$



• gezielte Verunreinigung (Dotierung)

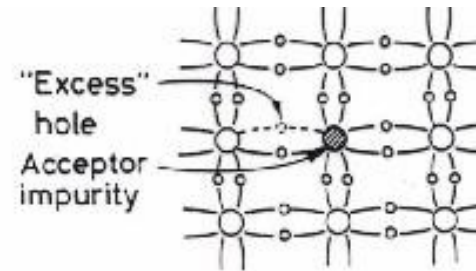
n-dotiert

mit 5-wertigem
Element
(z.B. Phosphor)



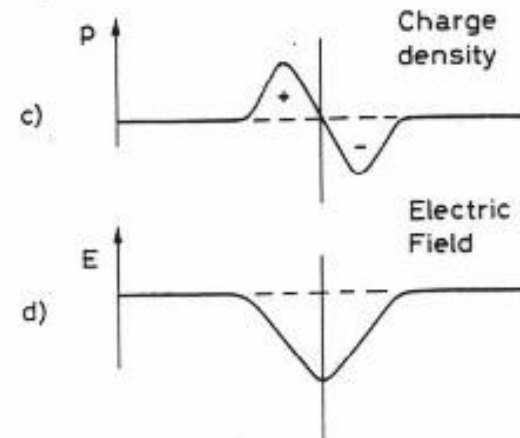
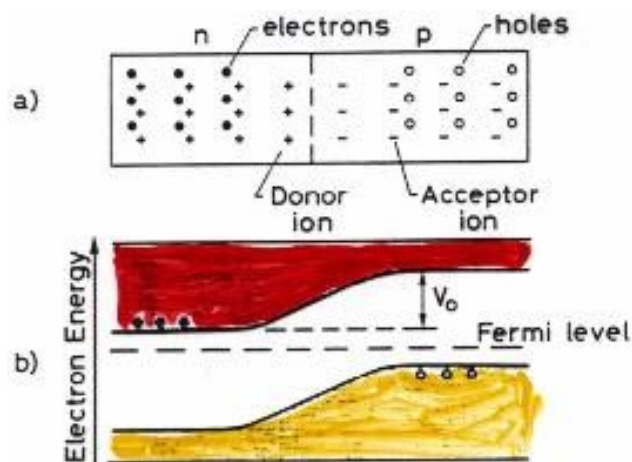
p-dotiert

mit 3-wertigem
Element
(z.B. Bor)



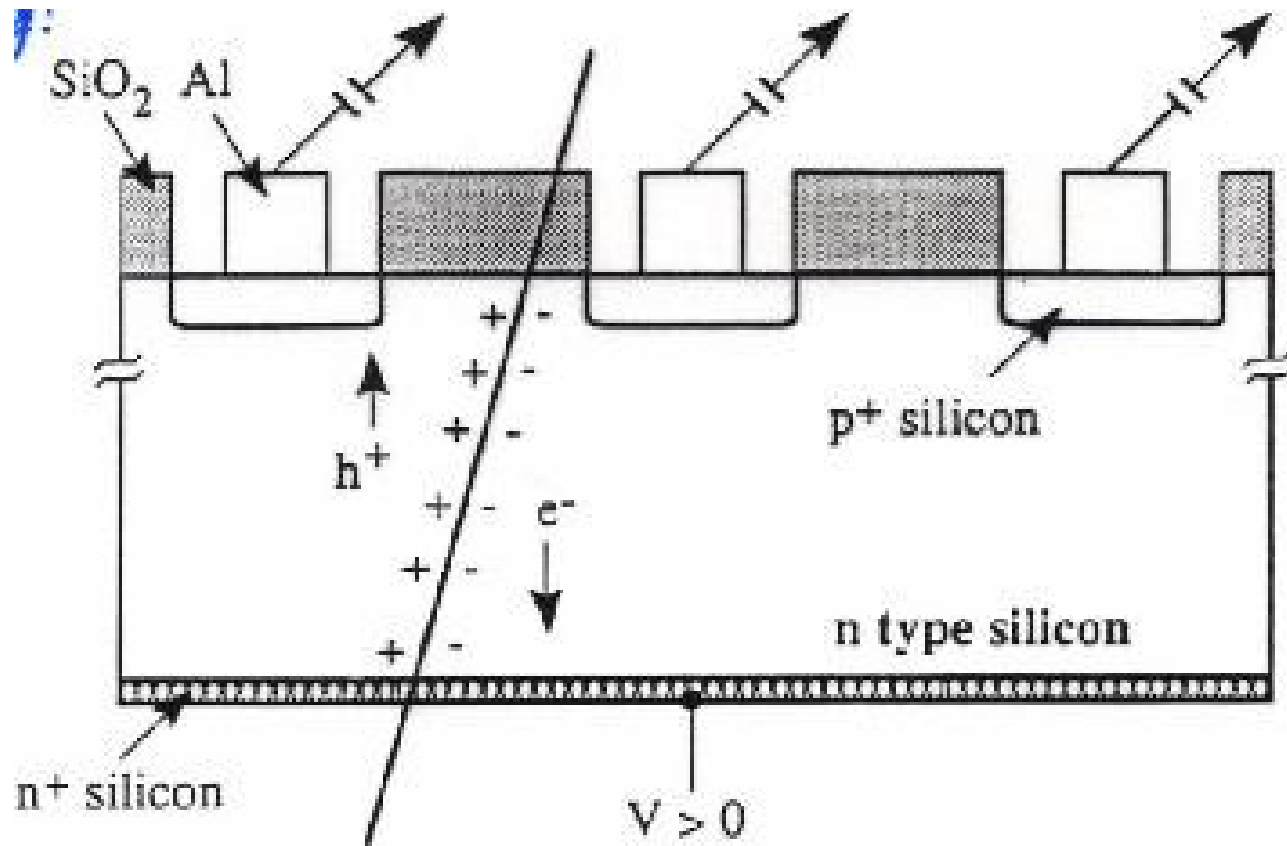
• pn-Übergang (Diode)

Ladungsverarmte Zone (depletiert) ist sensitiver Bereich



Losgeräumte
erzeugen
statische
Raumladung
→ el. Feld

- Defektorprinzip (Streifen / Pixeldefektoren)



Mikrostrukturierung mit p⁺-Streifen/Pixeln und Aluminiumkontakten

→ Ortsinfo aus Streifen-/Pixel-Position

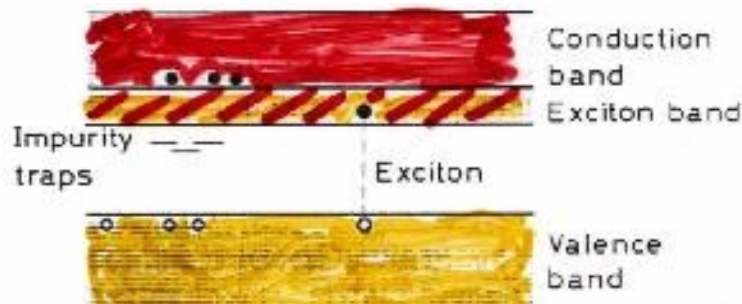
5.3 Szintillatoren → Zeitmessung

- Nach Anregung von Material durch Teilchenstöße tritt bei Abregung Lichtemission auf: Szintillation
- Szintillation tritt auf in

anorganischen Kristallen und organischen Stoffen

v.a. mit Benzolringen

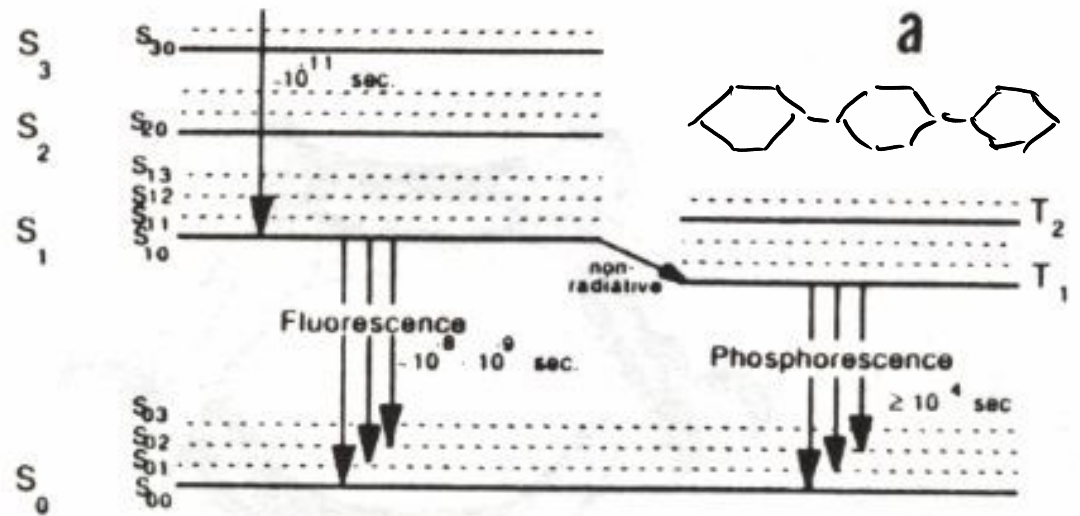
z.B. Para-Terphenyl (PTP)



Bsp.: NaI (TK)

$\text{Bi}_4\text{Ge}_3\text{O}_{12}$ (BGO)

PbWO_4

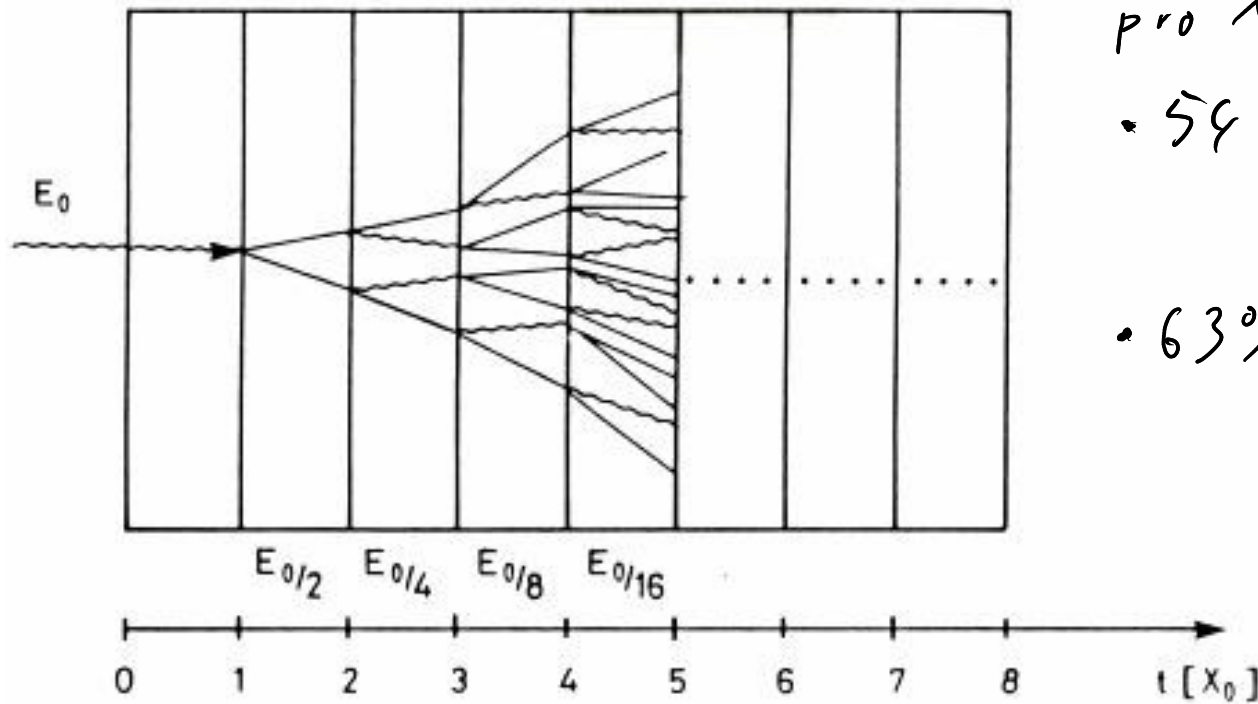


- ▶ kurze Antwortzeit: einige 100ps bis 7 μ s → Zeitmessung

5.4 Energiemessung: Kalorimeter

- Energiemessung durch Totalabsorption eines Teilchens
→ Kalorimeterprinzip

Beispiel: Kalorimeter für e^- , e^+ , γ



pro X_0

- 54% Paarbildungs-
wahrscheinlichkeit
- 63% Bremsstrahlungs-
wahrscheinlichkeit

→ Aufschaukelung von e^+ , e^- , γ bis $E < E_c$ (kritische Energie)

- pro $X_0 \approx$ Verdopplung der e^+ , e^- , γ -Anzahl: $N(t) = 2^t$
typische Energie: $\bar{E}(t) = \frac{E_0}{N(t)} = E_0 \cdot 2^{-t}$

- Schauermaximum: $E(t_{\max}) = E_0 \cdot 2^{-t_{\max}} \stackrel{!}{=} E_c$

$$\rightarrow t_{\max} = \ln_2(E_0/E_c)$$

- Gesamtzahl von Teilchen im Schauer

$$S = \sum_{t=0}^{t_{\max}} N(t) = \sum_{t=0}^{t_{\max}} 2^t = 2^{t_{\max}+1} - 1 \approx 2^{t_{\max}+1}$$

$$S = 2 \frac{E_0}{E_c} \sim E_0$$

- Energiemessgenauigkeit

$$\frac{\Delta E}{E} \sim \frac{\sqrt{S}}{S} = \frac{1}{\sqrt{S}} \sim \frac{1}{\sqrt{E}}$$

- Bauformen: ▶ homogene Kalorimeter

(Absorber = Detektor, z.B. BGO , PbWO_4)

- ▶ Sampling-Kalorimeter

(abwechselnd passiver Absorber und aktive Detektorschicht)

Kalorimeter für p , n , $\pi^\pm$, $K^\pm$, K^0 , ...

→ Schauerbildung durch Teilchen-Kern-Wechselwirkung

→ Wechselwirkungslänge λ , $\lambda \gg X_0$

Belle II

